

RTM

Gereksinim İzlenebilirlik Matrisi

Nexus HR: Kurumsal Veri Analiz ve KPI Dashboard Platformu (Proje No: 20)

Alan	Bilgi	Format
Toplam BR Sayısı	7 adet İş Gereksinimi	Business Requirement → Sistem Gereksinimi → Implementasyon → Test Case
Toplam FR/NFR	20 FR + 14 NFR	
Toplam Test Case	20 adet (TC-01 - TC-20)	
Tarih	30.03.2026	

1. Traceability Matrix - İş Gereksinimi - Sistem Gereksinimi - Test Case

Aşağıdaki matris, her iş gereksiniminin hangi sistem gereksinimi (FR/NFR) tarafından karşılandığını, sistemde hangi kod bileşeniyle implemente edildiğini ve hangi test senaryosuyla doğrulanacağını göstermektedir.

BR ID	İş Gereksinimi	FR/NFR	Implementasyon	TC ID	Kabul Kriteri
BR-01	KPI departman bazlı hesaplama	FR-05	calculate_dynamic_kpi(dept,metric,calc_type)	TC-01	POST /kpi ile IT/Salary/mean 500ms'de döner
BR-01	KPI departman bazlı hesaplama	FR-06	department=='All' kontrolü	TC-02	All parametresiyle tüm çalışanlar kapsanır
BR-01	KPI departman bazlı hesaplama	FR-07	metric not in columns → HTTP 400	TC-03	Geçersiz metrik → HTTP 400 + Türkçe mesaj
BR-01	KPI departman bazlı hesaplama	FR-08	round(float(val),2) + status: Reliable	TC-04	Sonuç 2 ondalık, status=Reliable doğrulanır
BR-02	Churn prediction - istifa riski	FR-09	predict_flight_risk_advanced() - 4 koşul	TC-05	3 koşul sağlayan çalışan tespit edilir
BR-02	Churn prediction - istifa riski	FR-10	4 alan: Ad, Dept, Maaş, Yönetici	TC-06	Her JSON nesnesinde tam 4 anahtar var
BR-02	Churn prediction - istifa riski	FR-11	get_risk_summary() - 4 KPI	TC-07	Dict 4 anahtar, tüm değerler sayısal

BR-03	Cinsiyet maaş uçurumu analizi	FR-14	pivot_table(Salary x Sex x Dept)	TC-08	Her dept M ve F maaş değerleri döner
BR-03	Cinsiyet maaş uçurumu analizi	FR-15	((M-F)/M)*100 formülü	TC-09	Formülün Excel hesaplamasıyla eşleşir
BR-03	Cinsiyet maaş uçurumu analizi	FR-16	fillna(0) - null yerine 0	TC-10	Tek cinsiyetli dept null döndürmez
BR-04	AI stratejik rapor üretimi	FR-17	2 aşamalı pipeline: risk → Gemini	TC-11	Risk verisi boşsa HTTP 500 döner
BR-04	AI stratejik rapor üretimi	FR-18	4 KPI f-string ile prompt'a enjekte	TC-12	Rapor en az 3 aksiyon maddesi içerir
BR-04	AI stratejik rapor üretimi	FR-19	Gemini yok → HTTP 503, diğer EP çalışmaya devam	TC-13	Geçersiz API key → 503, /kpi → 200
BR-05	Korelasyon analizi	FR-12	Pearson: Salary vs 3 değişken	TC-14	Değerler -1 ile +1 aralığında
BR-05	Korelasyon analizi	FR-13	select_dtypes(numeric)	TC-15	String sütun varken HTTP 500 dönmez
BR-06	Veri kalitesi ve doğruluk	FR-01	CSV → RAM yükleme	TC-16	3sn içinde log kaydı oluşur
BR-06	Veri kalitesi ve doğruluk	FR-02	dropna(Salary, Perf, Engagement)	TC-17	5 null ekleme → 5 az kayıt doğrulanır
BR-06	Veri kalitesi ve doğruluk	FR-04	Log_Salary=log1p(Salary) feature eng.	TC-18	Log_Salary sütunu mevcut, tüm değer ≥0
BR-07	Güvenlik ve KVKK uyumu	NFR-04	os.getenv(GEMINI_API_KEY)	TC-19	grep ile kaynak kodda hardcoded key yok

BR-07	Güvenlik ve KVKK uyumu	NFR-05	allow_origins=['http://localhost:3000']	TC-20	Production config'de wildcard yok
-------	------------------------	--------	---	-------	-----------------------------------

2. İş Gereksinimleri Tanımı

Yukarıdaki matriste referans alınan 7 iş gereksinimi aşağıda tanımlanmıştır.

BR ID	İş Gereksinimi	Öncelik	Kaynak Paydaş	İlgili FR/NFR
BR-01	Sistem departman bazında dinamik KPI hesaplaması yapabilmelidir	Zorunlu	İK Yöneticisi, Veri Analisti	FR-05,06,07,08
BR-02	Sistem çalışanların istifa riskini algoritmik olarak tespit etmelidir	Zorunlu	İK Yöneticisi	FR-09,10,11
BR-03	Sistem cinsiyet bazlı maaş uçurumu analizini otomatik hesaplamalıdır	Zorunlu	C-Level, Hukuk	FR-14,15,16
BR-04	Sistem yapay zeka destekli yönetici özet raporu üretmelidir	Yüksek	C-Level Yönetici	FR-17,18,19

BR-05	Sistem deęişkenler arası korelasyon analizini sunmalıdır	Yüksek	Veri Analisti	FR-12,13
BR-06	Sistem veri kalitesini ve doğruluęunu otomatik sağlamalıdır	Zorunlu	Veri Analisti	FR-01,02,04,NFR-11
BR-07	Sistem API anahtarlarını güvenli yönetmeli, KVKK uyumlu olmalıdır	Zorunlu	IT Yöneticisi, Hukuk	NFR-04,05,06,14

3. Test Case Detayları

Aşağıdaki tablo, RTM'de referans alınan 20 test case'in detaylarını içermektedir.

TC ID	Test Adı	Ön Koşul	Test Adımı	Beklenen Sonuç	FR/NFR
TC-01	KPI Hesaplama - Başarılı	Uygulama çalışıyor, veri yüklü	POST/kpi: {dept:IT, metric:Salary, calc_type:mean}	HTTP 200, value sayısal, status: Reliable, <500ms	FR-05,08
TC-02	KPI - All Departman	Uygulama çalışıyor	POST/kpi: {dept:All, metric:Salary, calc_type:mean}	Tüm çalışanların ortalama maaşı döner	FR-05,06
TC-03	KPI - Geçersiz Metrik	Uygulama çalışıyor	POST/kpi: {dept:IT, metric: OLMAYAN, calc_type:mean}	HTTP 400, Türkçe hata mesajı içermeli	FR-07,NFR-08

TC-04	KPI - 2 Ondalık Basamak	Uygulama çalışıyor	POST/kpi: {dept: All, metric:Salary, calc_type:mean}	value alanı tam 2 ondalık basamak içermeli	FR-08
TC-05	Churn - Doğru Tespit	Test verisi: 2 yüksek risk çalışan	GET /flight-risk	Tam 2 kayıt dönmeli, fazla/eksik FAIL	FR-09
TC-06	Churn - 4 Alan	Uygulama çalışıyor	GET /flight-risk	Her JSON nesnesinde tam 4 anahtar	FR-10
TC-07	Risk Özeti	Uygulama çalışıyor	get_risk_summary() doğrudan çağrı	4 anahtarlı dict, tüm değerler sayısal	FR-11
TC-08	Pay Gap - Pivot	Uygulama çalışıyor	GET/gender-pay-gap	Her dept M ve F değerleri içermeli	FR-14
TC-09	Pay Gap - Formül	IT: M=63500, F=60000	Pay_Gap_Percentage hesapla	$(63500-60000)/63500*100 = 5.5$ olmalı	FR-15
TC-10	Pay Gap - Null Kontrol	Tek cinsiyetli dept	GET/gender-pay-gap	Eksik cinsiyet için null değil 0 dönmeli	FR-16
TC-11	AI Pipeline - Boş Risk	self.df boş	GET/ai/executive-summary	HTTP 500 dönmeli	FR-17
TC-12	AI Rapor - İçerik	GEMINI API KEY geçerli	GET/ai/executive-summary	Rapor en az 3 aksiyon maddesi içerir	FR-18
TC-13	AI - Servis Yok	GEMINI API_KEY geçersiz	GET /ai/executive-summary, sonra GET /kpi	AI: HTTP 503, KPI: HTTP 200	FR-19,NFR-09
TC-14	Korelasyon - Aralık	Uygulama çalışıyor	GET/analytics/correlation	Tüm değerler -1.0 ile +1.0 aralığında	FR-12
TC-15	Korelasyon - String Sütun	DF'e string sütun eklendi	GET /analytics/correlation	HTTP 500 değil, geçerli korelasyon değerleri	FR-13
TC-16	CSV Yükleme	Geçerli CSV yolu	Uygulama başlatılır	3sn içinde INFO log ve kayıt sayısı görüntülenir	FR-01

TC-17	Null Temizleme	5 null Salary satırlı test verisi	Uygulama başlatılır	engine.df uzunluğu 5 azalmış olmalı	FR-02
TC-18	Log_Salary Feature	Uygulama çalışıyor	engine.df['Log_Salary'].min() kontrol	Minimum değer ≥ 0 , null içermemeli	FR-04
TC-19	API Key Güvenlik	Kaynak kod erişimi	grep -r 'Alza' komutu	Hiçbir dosyada eşleşmemeli	NFR-04
TC-20	CORS Güvenliği	Production config erişimi	allow_origins değerini incele	Wildcard (*) bulunmamalı	NFR-05